**குறிப்பு:** இதனை இரண்டிற்கு மேலான படி நிலைகளுக்கும் விரிவுபடுத்தலாம். ஒரு செயலில் உள்ள $P_1, P_2, ..., P_n$ என்ற $n$ படிநிலைகளை செய்ய முறையே $m_1, m_2, ..., m_n$ என்ற வழிகள் உள்ளன என்க. மேலும், $P_1, P_2, ..., P_{i-1}$ படி நிலைகளுக்கு பிறகு $P_i$ என்ற படிநிலையை செய்தால், அந்த செயலை $m_1 \times m_2 \times ... \times m_n$ வழிகளில் செய்யலாம்.

3. **சேர்த்தல் – நீக்கல் கொள்கை :** *(The Inclusion − Execlution Principle)* $A$, $B$ என்ற இரு பணிகளை ஒரே நேரத்தில் செய்வதாகக் கொள்வோம். ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியே முறையே $n(A), n(B)$ வழிகளில் செய்யலாம் எனக் கொள்க. மேலும் $A$, $B$ ஆகியவற்றை ஒரே நேரத்தில் சேர்த்து $n(A \cap B)$ வழிகளில் செய்யலாம் எனில், இவற்றில் ஏதேனும் ஒரு பணியை செய்யும் வழிகளின் எண்ணிக்கையை காண கூட்டல் விதியைப் பயன்படுத்தினால் அது உண்மையில் உள்ளதைவிட அதிக எண்ணிக்கையை கொடுக்கும். சரியான விடையை பெற இவ்விரு பணிகளைச் செய்யும் வழிகளின் எண்ணிக்கையை கூட்டிய பின்னர், இரண்டு பணிகளையும் ஒரே நேரத்தில் சேர்த்து செய்யும் வழிகளின் எண்ணிக்கையை கழிக்க வேண்டும். இந்த முறையை சேர்த்தல் – நீக்கல் கொள்கை என்கிறோம். கணங்களின் குறியீட்டால் இதனை கீழ்க்கண்டவாறு குறிக்கின்றோம்.

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B).$$

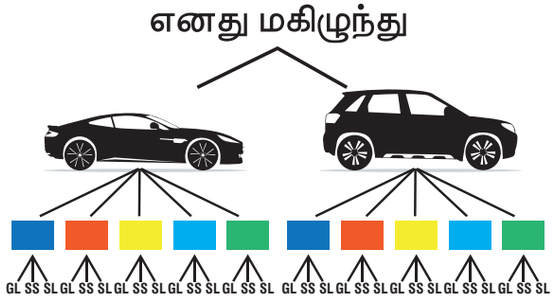
1000 வரை உள்ள மிகை முழு எண்களில் 2 அல்லது 7 ஆல் வகுபடும் (ஆனால், இவ்விரு எண்களால் வகுபடும் எண்களைத் தவிர்த்து) எண்களை காண்பதாக கொள்வோம். 2 ஆல் வகுபடும் எண்களின் எண்ணிக்கையை $n(A)$ எனவும், 7 ஆல் வகுபடும் எண்களின் எண்ணிக்கையை $n(B)$ எனவும் 2 மற்றும் 7 ஆல் வகுபடும் எண்களின் எண்ணிக்கையை $n(A \cap B)$ எனவும் கொள்க. 2 அல்லது 7 ஆல் வகுபடும் மிகை முழு எண்களின் எண்ணிக்கை.

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 500 + 142 - 71 = 571$$

(குறிப்பு : இங்கு 1000 வரை உள்ள எல்லா 2–ன் மடங்குகளின் எண்ணிக்கையை $n(A)$ எனவும், எல்லா 7–ன் மடங்குகளின் எண்ணிக்கையை $n(B)$ எனவும் மேலும் இவ்வாறாகப் பலவற்றிற்கும் தொடரலாம்.)

### மர வரைபடங்கள்:

மர வரைபடங்கள் பெரும்பாலும் எண்ணுதலுக்கான பல்வேறு வாய்ப்புகளை குறிக்க பயன்படுகிறது. மரத்தில் உள்ள கிளைகள் பல்வேறு வாய்ப்புகளை குறிக்கிறது. உதாரணமாக, ஒருவர் தன் குடும்பத்திற்காக ஒரு மகிழுந்தை வாங்குவதாக கொள்வோம். இரண்டு வெவ்வேறான வியாபார முத்திரை *(Branded)* மகிழுந்துகளும் ஒவ்வொரு வியாபார முத்திரையிலும் 5 நிறங்களில் மகிழுந்துகளும் உள்ளன. மேலும், ஒவ்வொரு நிறத்திலும் GL, SS, SL என மூன்று வகைகள் உள்ளன எனில், ஒரு மகிழுந்தை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான பல்வேறு வாய்ப்புகளை மர வரைபடம் வாயிலாக கீழ்க்காணுமாறு குறிக்கலாம்.




படம் 4.2



11th Maths V-1 TM.indb 195 21-01-2019 16:49:53